تأثير النماذج اللغوية الكبيرة
على البحث العلمي والتعليم الجامعي

The Impact of Large Language Models

on Scientific Research & University Education

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

د. فضل محمد الأكوع

Arabic & English | عربي - إنجليزي

2026

تأثير النماذج اللغوية الكبيرة
على البحث العلمي والتعليم الجامعي

The Impact of Large Language Models on Scientific Research & University Education

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى — ٢٠٢٦

First Edition — 2026

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

All Rights Reserved

بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء

إلى روح والدي رحمه الله

أمي حفظها الله

زوجتي

أولادي

إخواني وأخواتي

وإلى كل باحث يسعى لتسخير التقنية في خدمة العلم والإنسانية

فهرس المحتويات

المقدمة

الفصل الأول: النماذج اللغوية الكبيرة — نظرة عامة وتطور تاريخي

الفصل الثاني: تأثير النماذج اللغوية على الإنتاج العلمي والبحثي

الفصل الثالث: النماذج اللغوية في التدريس والتعليم الجامعي

الفصل الرابع: التزييف العلمي والسرقات الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي

الفصل الخامس: مواقف الجامعات ودور النشر وأساتذة الجامعات

الفصل السادس: براءات الاختراع والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي

الفصل السابع: الفوائد والكوارث — تقييم شامل

الفصل الثامن: المستقبل — آفاق وتوصيات

الخاتمة

المراجع العلمية

القسم الإنجليزي

نبذة عن المؤلف

مؤلفات المؤلف

المقدمة

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾

سورة العلق: ١-٥

يشهد العالم الأكاديمي تحولاً جذرياً غير مسبوق مع ظهور النماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models - LLMs)، وعلى رأسها ChatGPT الذي أُطلق في نوفمبر ٢٠٢٢. هذه النماذج، التي تستند إلى بنية المحولات (Transformers) المبتكرة، أحدثت ثورة في طريقة تعامل الباحثين والأكاديميين مع المعرفة والنصوص والبيانات العلمية.

في غضون أشهر قليلة من إطلاق هذه الأدوات، أصبح أكثر من ٩٢٪ من طلاب الجامعات في المملكة المتحدة يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في دراستهم، بزيادة قدرها ٢٥٪ عن العام السابق وفقاً لمسح معهد سياسات التعليم العالي (HEPI) لعام ٢٠٢٥. وقد أثار هذا الانتشار السريع جدلاً واسعاً حول تأثير هذه التقنيات على جودة البحث العلمي، والنزاهة الأكاديمية، ومستقبل التعليم الجامعي.

يأتي هذا الكتاب ليقدم تحليلاً شاملاً ومعمقاً لتأثير النماذج اللغوية الكبيرة على منظومة البحث العلمي والتعليم الجامعي، مستعرضاً البيانات والإحصائيات الحديثة حول الإنتاج البحثي وبراءات الاختراع والتزييف العلمي، مع تقديم رؤية متوازنة تجمع بين الفوائد المحتملة والمخاطر الحقيقية لهذه التقنيات.

وقد حرصت على تقديم هذا العمل باللغتين العربية والإنجليزية، إيماناً بأهمية إثراء المكتبة العربية بالمحتوى العلمي المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البحث العلمي، وتمكين الباحثين العرب من الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال الحيوي.

الفصل الأول

النماذج اللغوية الكبيرة — نظرة عامة وتطور تاريخي

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾

سورة البقرة: ٣١

١-١ ما هي النماذج اللغوية الكبيرة؟

النماذج اللغوية الكبيرة هي أنظمة ذكاء اصطناعي تُدرَّب على كميات هائلة من البيانات النصية لفهم وتوليد لغة بشرية طبيعية. تعتمد هذه النماذج على بنية المحولات (Transformer Architecture) التي طُوِّرت عام ٢٠١٧، والتي تتميز بآلية الانتباه الذاتي (Self-Attention) التي تسمح للنموذج بالتركيز على أجزاء مختلفة من النص في آن واحد، مما يتيح له فهم السياق والعلاقات اللغوية المعقدة.

تتراوح أحجام هذه النماذج من مليارات إلى تريليونات من المعاملات (Parameters)، وقد شهد العالم تطوراً متسارعاً في قدراتها. ففي عام ٢٠٢٤، تجاوز عدد مستخدمي ChatGPT ٢٠٠ مليون مستخدم شهرياً، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق النماذج اللغوية الكبيرة ٦.٤ مليار دولار في ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن تصل إلى ٣٦.١ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠.

١-٢ التطور التاريخي

يمكن تتبع تطور النماذج اللغوية عبر عدة مراحل رئيسية:

مرحلة ما قبل المحولات (قبل ٢٠١٧): اعتمدت نماذج اللغة على الشبكات العصبية التراجعية (RNNs) وشبكات الذاكرة طويلة المدى (LSTM)، لكنها كانت محدودة في التعامل مع النصوص الطويلة.

مرحلة المحولات (٢٠١٧-٢٠٢٠): مع نشر ورقة "الانتباه هو كل ما تحتاجه" (Attention Is All You Need) عام ٢٠١٧، بدأت ثورة المحولات. ظهرت نماذج مثل BERT من Google وGPT-2 من OpenAI، التي أظهرت قدرات مذهلة في فهم وتوليد النصوص.

مرحلة النماذج الكبيرة (٢٠٢٠-٢٠٢٢): شهدت هذه الفترة إطلاق GPT-3 بـ ١٧٥ مليار معامل، ثم نماذج أخرى مثل PaLM من Google وLLaMA من Meta، مما أسس لعصر النماذج العملاقة.

مرحلة الانتشار الجماهيري (٢٠٢٢-الحاضر): مع إطلاق ChatGPT في نوفمبر ٢٠٢٢، انتقلت هذه التقنية من المختبرات إلى أيدي الملايين. تلاها ظهور GPT-4 وClaude وGemini وDeepSeek-V3 والعديد من النماذج الأخرى التي تنافست على ريادة هذا المجال.

١-٣ قدرات النماذج اللغوية في السياق الأكاديمي

تتعدد قدرات النماذج اللغوية في المجال الأكاديمي، وتشمل: جمع المعلومات وتلخيصها، والتحرير والتدقيق اللغوي، وتنسيق المراجع، وتنظيف البيانات وتحليلها، والتقارير الإحصائية، والعصف الذهني لتوليد الأفكار البحثية، وإنتاج البيانات الاصطناعية، والترجمة الأكاديمية المتخصصة. وقد أشار تقرير مجلة Psychology Today إلى أن عام ٢٠٢٥ يشهد اتجاهاً متزايداً لاستخدام العلماء لهذه النماذج كأداة بحثية عبر دورة حياة الدراسة البحثية بأكملها.

الفصل الثاني

تأثير النماذج اللغوية على الإنتاج العلمي والبحثي

﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾

سورة المجادلة: ١١

٢-١ الزيادة في حجم النشر العلمي

شهد العالم نمواً مطرداً في حجم النشر العلمي على مدار العقود الماضية. ففي عام ٢٠٢٢، نُشر أكثر من ٥.١٤ مليون مقالة أكاديمية، بزيادة قدرها ٢.٠٦٪ عن عام ٢٠٢١. وبين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٢، شهد العالم نمواً بنسبة ٤٧٪ في عدد المنشورات العلمية السنوية، حيث ارتفع العدد من ١.٩ مليون إلى ٢.٨ مليون (وفق بيانات Scopus وWeb of Science). وبحلول عام ٢٠٢٠، كان يُنشر أكثر من سبعة ملايين مقالة سنوياً عند احتساب جميع أنواع المنشورات.

٢-٢ تأثير النماذج اللغوية على الإنتاجية البحثية

كشفت دراسة بارزة أجراها باحثون من جامعة كورنيل ونُشرت في مجلة Science عام ٢٠٢٥ عن تأثير واضح للنماذج اللغوية على الإنتاجية البحثية. حلَّل الباحثون أكثر من مليوني ورقة بحثية نُشرت بين يناير ٢٠١٨ ويونيو ٢٠٢٤ عبر ثلاث منصات رئيسية للمسودات البحثية: arXiv وbioRxiv وSSRN.

وأظهرت النتائج قفزة واضحة في الإنتاجية مرتبطة باستخدام النماذج اللغوية. ففي منصة arXiv، نشر العلماء الذين يُرجَّح استخدامهم للنماذج اللغوية نحو ثلث أوراق أكثر من نظرائهم. وعلى منصتي bioRxiv وSSRN، تجاوزت الزيادة ٥٠٪. وكان التأثير الأكبر لصالح العلماء الذين يكتبون

بالإنجليزية كلغة ثانية، حيث نشر الباحثون المنتسبون لمؤسسات آسيوية ما بين ٤٣٪ و٨٩.٣٪ أوراقاً أكثر بعد تبنيهم لهذه التقنيات.

وفي هذا السياق، يقول البروفيسور يان يين من جامعة كورنيل: "هناك تحول كبير في نظامنا البيئي الحالي يستدعي نظرة جدية للغاية، خاصة لمن يتخذون قرارات بشأن العلم الذي يجب أن ندعمه ونموله."

٢-٣ الجودة مقابل الكمية

لكن الصورة ليست وردية بالكامل. فقد كشفت الدراسة ذاتها أن الأوراق التي يُرجَّح كتابتها بمساعدة النماذج اللغوية، حتى عندما تحقق درجات عالية في تعقيد الكتابة، كانت أقل احتمالاً لقبولها في المجلات العلمية المحكَّمة. يُفسِّر الباحثون هذا بأن اللغة المصقولة لم تعد مؤشراً موثوقاً على القيمة العلمية، وأن المراجعين قد يرفضون بعض هذه الأوراق رغم أسلوبها القوي.

وهذه الفجوة بين جودة الكتابة وجودة البحث قد تكون لها عواقب وخيمة. فقد يجد المحررون والمراجعون صعوبة متزايدة في تحديد المساهمات الأكثر قيمة، بينما قد تجد الجامعات والجهات الممولة أن أعداد المنشورات الخام لم تعد تعكس المساهمة العلمية الحقيقية.

٢-٤ إحصائيات النشر العلمي (٢٠٢٠-٢٠٢٥)

فيما يلي الأرقام التقريبية لحجم النشر العلمي العالمي وفق قواعد البيانات المختلفة:

السنة	عدد المقالات (تقريبي)	ملاحظات
٢٠٢٠	٤.٦٧ مليون	نمو بسبب أبحاث كوفيد-١٩
٢٠٢١	٥.٠٣ مليون	نمو استثنائي بنسبة ٧.٦٢٪
٢٠٢٢	٥.١٤ مليون	الصين تتصدر بأكثر من مليون مقالة

٢٠٢٣	٥.٤ مليون+	بداية تأثير النماذج اللغوية
٢٠٢٤	٥.٨ مليون+ (تقديري)	زيادة ملحوظة بتأثير أدوات الذكاء الاصطناعي
٢٠٢٥	٦+ مليون (تقديري)	تسارع النمو مع انتشار أوسع للأدوات

٢-٥ الفائدة للباحثين غير الناطقين بالإنجليزية

من أبرز النتائج الإيجابية أن النماذج اللغوية ساعدت بشكل كبير الباحثين الذين يكتبون بالإنجليزية كلغة ثانية. هؤلاء الباحثون، الذين يواجهون عقبات إضافية في نقل عملهم التقني بلغة أجنبية، استفادوا بشكل أكبر من هذه الأدوات. ويتوقع الباحثون أن هذه الميزة قد تغير أنماط الإنتاجية العلمية العالمية لصالح المناطق التي كانت تعاني من حاجز اللغة.

وهذا يعني أن الباحثين العرب والآسيويين والأفارقة يمكنهم الآن المنافسة بشكل أكثر عدالة في الساحة العلمية الدولية، وهو تطور إيجابي يستحق التقدير والاهتمام.

الفصل الثالث

النماذج اللغوية في التدريس والتعليم الجامعي

﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

سورة طه: ١١٤

٣-١ واقع استخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي

أظهرت الدراسات أن استخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي قد بلغ مستويات غير مسبوقة. ففي المملكة المتحدة، يستخدم ٩٢٪ من الطلاب الجامعيين أدوات الذكاء الاصطناعي، بزيادة قدرها نحو ٢٥٪ عن عام ٢٠٢٤. وقد أفادت تقارير من جامعة كامبريدج بأن أكثر من نصف الطلاب يستخدمون الذكاء الاصطناعي في كتابة المقالات.

يستخدم الطلاب هذه الأدوات في مجالات متعددة تشمل: كتابة المقالات والأبحاث، وتلخيص المحاضرات والمراجع، والمساعدة في حل الواجبات والتمارين، وتعلم البرمجة وتصحيح الأكواد، وترجمة النصوص الأكاديمية، والتحضير للامتحانات، والعصف الذهني لتوليد أفكار المشاريع.

٣-٢ تأثير الاستخدام الموجه مقابل غير الموجه

أجرى باحثون دراسة تجريبية نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology عام ٢٠٢٥ لتقييم تأثير الاستخدام الموجه وغير الموجه للنماذج اللغوية على الأداء الأكاديمي. وأظهرت النتائج فروقاً جوهرية:

الاستخدام الموجه: عندما يتلقى الطلاب تعليمات واضحة حول كيفية استخدام النماذج اللغوية لدعم جوانب محددة من الكتابة الأكاديمية — مثل تطوير بنية الحجة، وإعادة صياغة المصادر، والمراجعة وفق الأعراف التخصصية — فإنهم يحققون نتائج أفضل في جودة الكتابة الأكاديمية، والصحة النفسية المدركة، والمشاركة الأكاديمية.

الاستخدام غير الموجه: حقق الطلاب الذين استخدموا النماذج دون توجيه تحسناً في جودة الكتابة مقارنة بالمجموعة الضابطة، لكنهم لم يحققوا تحسناً ملحوظاً في الصحة النفسية أو المشاركة الأكاديمية. بعض الطلاب شعروا بعدم اليقين حول كيفية استخدام الأداة بفعالية أو أخلاقياً، مما أعاق الفوائد المحتملة.

٣-٣ المخاوف المتعلقة بالتفكير النقدي

أثارت دراسة نُشرت في مؤتمر CHI 2025 مخاوف جدية حول تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على التفكير النقدي. وجدت الدراسة أن مستخدمي النماذج اللغوية أفادوا بانخفاض في الجهد المعرفي، مما يشير إلى احتمال الاعتماد المفرط على هذه الأدوات.

كذلك أشارت دراسة أخرى إلى أن مستخدمي النماذج اللغوية في مهام كتابة المقالات لم يتمكنوا من اقتباس أعمالهم بدقة، وأظهروا نشاطاً دماغياً أقل مقارنة بمن كتبوا بأنفسهم، مما يعني أداءً أضعف على المستويات العصبية واللغوية والسلوكية.

وهذا يثير تساؤلات جوهرية: هل تصبح هذه الأدوات عكازاً يحل محل تفكير الطالب ويقلل نموه الفكري؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنية والحفاظ على المهارات المعرفية الأساسية؟

٣-٤ تجارب جامعية رائدة

تبنت بعض الجامعات نهجاً استباقياً في دمج النماذج اللغوية في العملية التعليمية. فقد أسست جامعة ميريلاند معهد AIM في أبريل ٢٠٢٤ لتحسين التعاون والتعليم والأخلاقيات في مجال الذكاء

الاصطناعي، وأطلقت برامج تخصصية تشمل بكالوريوس العلوم وبكالوريوس الآداب في الذكاء الاصطناعي.

كما أجرى باحثون في جامعة بوردو تجربة رائدة عام ٢٠٢٤ باستخدام نظام محادثة قائم على النماذج اللغوية يُدعى Talk2Drive لتوجيه المركبات ذاتية القيادة بالأوامر الصوتية البشرية، في أول تجربة ميدانية من نوعها.

الفصل الرابع

التزييف العلمي والسرقات الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾

سورة التوبة: ١١٩

٤-١ ارتفاع معدلات سحب الأوراق العلمية

يُعد التزييف العلمي من أخطر التحديات التي تواجه المنظومة الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي. وفقاً لقاعدة بيانات Retraction Watch، تم سحب أكثر من ٤٣,٠٠٠ مقالة بحثية إجمالاً، منها أكثر من ١٠,٠٠٠ سحب في عام ٢٠٢٣ وحده، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً. وتشير تحليلات Enago إلى سحب ١١,٠٣٠ مقالة إضافية في الفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

والأكثر إثارة للقلق أن معدلات السحب ارتفعت بأسرع من معدل نمو النشر العلمي. فبحلول عام ٢٠٢٢، تجاوزت بعض التخصصات ١١ سحباً لكل ١٠,٠٠٠ ورقة منشورة، مقارنة بنحو ٣.٥ لكل ١٠,٠٠٠ قبل عقد من الزمان.

٤-٢ دور الذكاء الاصطناعي في التزييف

في عام ٢٠٢٥ وحده، تم سحب أو التحقيق في أكثر من ٢٠٠ ورقة بحثية بسبب استخدام غير مُفصح عنه أو غير لائق للذكاء الاصطناعي. وفي حالة بارزة، سحبت مجلة Neurosurgical Review ١٢٩ ورقة في موجة واحدة بعد أن وجدت أن أكثر من ٥٨٪ من محتواها في الفترة من يناير إلى أكتوبر ٢٠٢٤ كان عبارة عن رسائل وتعليقات — بزيادة من ٩٪ في العام السابق — وأن أكثر من ٨٠٪ من هذه التعليقات جاءت من دول جنوب آسيا.

وقد كشفت تحليلات أن ٢,١٠٠ حالة سحب ارتبطت بمحتوى مُنتَج بالذكاء الاصطناعي، حيث أشارت إشعارات السحب إلى مشكلات مثل "العبارات المعذبة" (Tortured Phrases) و"العبارات غير القياسية" و"النص المُولَّد بنموذج لغوي كبير".

٤-٣ مصانع الأوراق البحثية (Paper Mills)

تُعد مصانع الأوراق البحثية من أخطر الظواهر في عالم النشر العلمي. وهي عمليات تُقدِّم مخطوطات مُصنَّعة إلى المجلات مقابل رسوم نيابة عن باحثين، أو تعرض التأليف المشترك للبيع. وقد نشأت هذه الظاهرة في الصين وانتشرت عالمياً.

وفي أبرز الحالات، اكتشفت شركة Wiley أن مجلات Hindawi التي استحوذت عليها عام ٢٠٢١ كانت مغمورة بمقالات من مصانع الأوراق. سحبت الشركة أكثر من ١١,٣٠٠ مقالة، وأغلقت ١٩ مجلة، وأوقفت اسم "Hindawi" بالكامل في عام ٢٠٢٤.

٤-٤ العبارات المعذبة وكشف التزييف

طوَّر باحثون أداة "فاحص الأوراق المشبوهة" (Problematic Paper Screener) التي تستخدم قائمة من "العبارات المعذبة" — وهي عبارات ناتجة عن إعادة صياغة آلية خاطئة، مثل استخدام "منطقة السطح" بدلاً من "مساحة السطح". وبحلول سبتمبر ٢٠٢٥، تمت إضافة أكثر من ٧,٥٠٠ عبارة معذبة إلى القائمة، وكانت عبارة "Surface region" بدلاً من "Surface area" في صدارة القائمة بعد رصدها في ٤٢,٥٠٠ ورقة منشورة.

٤-٥ استخدام الذكاء الاصطناعي في مراجعة الأقران

لم يقتصر التأثير على المؤلفين فحسب، بل امتد إلى المراجعين أنفسهم. فقد وجد باحثون في جامعة ستانفورد أن النماذج اللغوية كتبت ما يصل إلى ١٧٪ من الجمل في تقارير مراجعة الأقران لمؤتمرات علوم الحاسوب في ٢٠٢٣ و٢٠٢٤. وقد ظهرت كلمات "بصمة الذكاء الاصطناعي"

مثل "commendable" (جدير بالثناء) و"meticulous" (دقيق) بتواتر أعلى بكثير مما يستخدمه البشر عادة.

٤-٦ المراجع الملفقة

من أخطر المشكلات أن النماذج اللغوية تُنتج مراجع ملفقة أو مشوهة. وقد وجدت دراسة عام ٢٠٢٤ أن نسبة كبيرة من المراجع المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي كانت ملفقة أو محرَّفة. واللغة السلسة تُخفي المعلومات الزائفة، مما يخلق وهم الدقة. وقد تكيَّفت بعض المحررات، مثل ميليسا كاسينا من كلية الطب بجامعة إنديانا، التي ترفض أي مخطوطة يفشل فيها أكثر من مرجع واحد في التحقق.

الفصل الخامس

مواقف الجامعات ودور النشر وأساتذة الجامعات

> ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾
>
> سورة المائدة: ٢

٥-١ سياسات الجامعات الكبرى

تتفاوت سياسات الجامعات تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، لكن الاتجاه العام يتحول من الحظر الشامل إلى التنظيم المدروس. فقد أظهرت دراسة حللت ٣١,٦٩٢ منهجاً دراسياً بين ٢٠٢١ و٢٠٢٥ أن الأكاديميين تحولوا نحو سياسات أكثر تساهلاً بحلول خريف ٢٠٢٥.

كانت مخاوف النزاهة الأكاديمية هي الموضوع الرئيسي لدى ٦٣٪ من المواد الدراسية في ربيع ٢٠٢٣، لكن هذه النسبة انخفضت إلى ٤٩٪ بحلول خريف ٢٠٢٥. في المقابل، ارتفعت الدعوات لإسناد استخدام الذكاء الاصطناعي من ١٪ فقط من المناهج في أوائل ٢٠٢٣ إلى ٢٩٪ بنهاية ٢٠٢٥.

وفيما يلي ملخص لسياسات بعض الجامعات الكبرى:

جامعة هارفارد: تشجع التجريب مع التحذير من مشاركة البيانات السرية ومراجعة المحتوى المُولَّد. تتراوح سياسات الكليات بين الحظر الكامل والسماح مع الإفصاح.

جامعة ستانفورد: في غياب توجيه صريح، يُعامَل استخدام الذكاء الاصطناعي كالحصول على مساعدة من شخص آخر — محظور ما لم يسمح الأستاذ بذلك.

جامعة كامبريدج: المحتوى غير المُعلن عنه والمُولَّد بالذكاء الاصطناعي في التقييمات النهائية يُعد سوء سلوك أكاديمياً.

جامعة بكين: تُقيِّد استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام الأكاديمية الأساسية، وتتضمن العقوبات سحب الدرجة العلمية.

جامعة ميشيغان: حدَّثت المناهج لتشمل لغة إفصاح صريحة عن الذكاء الاصطناعي بدلاً من الحظر الشامل.

٥-٢ سياسات دور النشر العلمي

تبنت دور النشر الكبرى سياسات متباينة تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي:

مجلة Science (AAAS): تطبق أشد السياسات صرامة، حيث تحظر تماماً النص المُولَّد بالذكاء الاصطناعي وتعامل المخالفات كسوء سلوك علمي. تتطلب الإفصاح الكامل عن الأوامر المستخدمة وتمنع صراحة تأليف الذكاء الاصطناعي.

مجلة Nature: تتخذ موقفاً وسطاً، حيث تمنع تأليف الذكاء الاصطناعي والصور المُولَّدة مع السماح ببعض المساعدة في التحرير اللغوي دون شرط الإفصاح.

مجلة JAMA: تُظهر أشمل إطار إفصاح مع فحص آلي للمخطوطات المقدمة، وتتضمن إرشاداتها اعتبارات لمراجعة مجالس الأخلاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم البحث.

Springer Nature: تعامل الاستخدام غير المُفصح عنه للذكاء الاصطناعي كانتهاك لأخلاقيات النشر — يعادل تزوير التأليف. يمكن استخدام النماذج اللغوية للتحرير اللغوي دون الحاجة للإفصاح.

٥-٣ مواقف أساتذة الجامعات

تتراوح مواقف أساتذة الجامعات بين متحمسين يرون في هذه الأدوات فرصة لتحسين التعليم، ومتحفظين يخشون تأثيرها السلبي على المهارات الفكرية للطلاب. وقد أشار بعض الأكاديميين إلى مخاوف بشأن "أزمة التعلم" المحتملة إذا أصبحت النماذج اللغوية الوسيط الافتراضي بين الطلاب والمعرفة.

٥-٤ سياسات الجهات الممولة

أصدرت الجهات الممولة الكبرى سياسات خاصة بها. فقد اقترح المعهد الوطني للصحة (NIH) في يوليو ٢٠٢٥ تقييد استخدام الذكاء الاصطناعي في مقترحات المنح، مع التأكيد على أن أدوات الذكاء الاصطناعي يجب ألا تُولِّد أو تحل محل المحتوى الفكري الجوهري. كما اتخذت المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) نهجاً أكثر تشجيعاً مع منع المراجعين من استخدام أدوات غير معتمدة.

الفصل السادس

براءات الاختراع والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي

﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

سورة البقرة: ١٩٥

٦-١ نمو براءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي

شهدت براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي نمواً هائلاً. وفقاً لتقرير المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF)، مُنحت نحو ١٩٠,٠٠٠ براءة اختراع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٢٢.

وتصدرت الصين المشهد العالمي بشكل واضح. ففي عام ٢٠٢٢، مُنحت نحو ٤٠,٠٠٠ براءة اختراع في الذكاء الاصطناعي لمخترعين من الصين، مقابل نحو ٩,٠٠٠ للولايات المتحدة. وبحلول عام ٢٠٢٤، قدمت الصين ما يقرب من ٣٠٠,٠٠٠ طلب براءة اختراع في الذكاء الاصطناعي في عام واحد فقط، فيما قدمت الولايات المتحدة نحو ٦٧,٨٠٠ طلب.

٦-٢ براءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي التوليدي

وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، نمت براءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي التوليدي من ٧٣٣ عائلة براءة في ٢٠١٤ إلى أكثر من ١٤,٠٠٠ في ٢٠٢٣. وقد كان هذا النمو مدفوعاً بثلاثة عوامل: الحواسيب الأقوى، وتوفر مجموعات بيانات ضخمة للتدريب، وتحسن خوارزميات التعلم الآلي.

وبالنسبة للنماذج اللغوية الكبيرة تحديداً، ارتفع عدد عائلات البراءات من ٥٣ في ٢٠٢٠ إلى ٨٨١ في ٢٠٢٣، مما يعكس التأثير الكبير لموجة ChatGPT على النشاط البحثي والابتكاري.

السنة	براءات الذكاء الاصطناعي التوليدي	براءات LLM
٢٠٢٠	~٦,٠٠٠	٥٣
٢٠٢١	~٨,٠٠٠	~١٥٠
٢٠٢٢	~١١,٠٠٠	~٣٥٠
٢٠٢٣	~+١٤,٠٠٠	٨٨١

٦-٣ التحولات في استراتيجيات التسجيل

شهدت الفترة من ٢٠٢٢ فصاعداً تحولاً ملحوظاً في استراتيجيات تسجيل براءات الاختراع. فقد انخفضت طلبات IBM من ٢,٠٥٧ في ٢٠٢١ إلى ٣٤ فقط في ٢٠٢٤، كما انخفضت طلبات Samsung من أكثر من ٢,٠٠٠ في ٢٠٢٢ إلى ٧٦١ في ٢٠٢٤. ويعكس هذا التحول انتقالاً من الكمية إلى الجودة، ومن التوسع الشامل في الملكية الفكرية إلى الاستهداف الانتقائي عالي القيمة.

٦-٤ الإطار القانوني

في يوليو ٢٠٢٤، أوضح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) أن اختراعات الذكاء الاصطناعي قابلة للحصول على براءة بشرط إظهار تطبيق عملي. كما دخل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ في أغسطس ٢٠٢٤ كأول تشريع شامل في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مما أثر على استراتيجيات تسجيل البراءات في أوروبا.

الفصل السابع

الفوائد والكوارث — تقييم شامل

> ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾
>
> سورة الشعراء: ١٨٣

٧-١ الفوائد المحققة

أولاً — تعزيز الإنتاجية البحثية: أثبتت الدراسات أن استخدام النماذج اللغوية يمكن أن يزيد الإنتاج البحثي بنسبة تتراوح بين ٣٣٪ و٨٩٪ حسب المنصة والمنطقة الجغرافية. وهذا يعني أن الباحثين يستطيعون إنجاز مزيد من الأعمال في وقت أقل.

ثانياً — كسر حاجز اللغة: أزالت هذه الأدوات العقبة اللغوية التي كانت تحول دون مشاركة ملايين الباحثين غير الناطقين بالإنجليزية في المنظومة العلمية العالمية بشكل فعال. وهذا يُعد خطوة نحو عدالة أكبر في النشر العلمي.

ثالثاً — تنويع مصادر الاستشهاد: أشارت الدراسات إلى أن النماذج اللغوية تساعد في توسيع نطاق اكتشاف الأدبيات السابقة، مما يُثري البحث بمراجع أكثر تنوعاً.

رابعاً — تحسين جودة الكتابة: يستفيد الباحثون من تحسين جودة النص وسلاسته وخلوه من الأخطاء اللغوية، مما يرفع مستوى المخطوطات المقدمة.

خامساً — تسريع المراجعة العلمية: طُوِّرت أدوات مثل Review Feedback Agent التي تستخدم نماذج لغوية متعددة لتحسين جودة تقارير المراجعة. وقد أظهرت التجارب أن ٢٧٪ من المراجعين الذين تلقوا ملاحظات الأداة قاموا بتعديل تقاريرهم.

سادساً — دعم التعليم والتدريس: توفر النماذج اللغوية دعماً شخصياً للطلاب خارج ساعات الدراسة، مما يعزز التعلم الذاتي والمخصص.

٧-٢ الكوارث والمخاطر

أولاً — تضخم النشر منخفض الجودة: أدى سهولة إنتاج النصوص إلى إغراق المجلات العلمية بأوراق ذات قيمة علمية متدنية. وقد ارتفع عدد المؤلفين الجدد الذين نشروا ١٠ رسائل أو أكثر للمحرر سنوياً بنسبة ٣٧٦٪ بعد ظهور النماذج اللغوية.

ثانياً — تآكل النزاهة الأكاديمية: الاستخدام غير المُفصح عنه للذكاء الاصطناعي يُقوِّض ثقة المجتمع العلمي في المنشورات. والناشرون مثل IOP وSpringer Nature وWiley يعاملون الآن الاستخدام غير المُفصح عنه كانتهاك لأخلاقيات النشر يعادل تزوير التأليف.

ثالثاً — تراجع المهارات المعرفية: الاعتماد المفرط على النماذج اللغوية قد يؤدي إلى تراجع مهارات التفكير النقدي والكتابة المستقلة لدى الطلاب والباحثين الناشئين.

رابعاً — المراجع الملفقة والهلوسات: تُنتج النماذج اللغوية أحياناً مراجع مختلقة أو معلومات خاطئة بثقة عالية، مما يُلوِّث الأدبيات العلمية إذا لم يُكتشَف.

خامساً — تشويه مقاييس النشر: إغراق المجلات بالتعليقات والرسائل المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي يُشوِّه مقاييس التأثير والاستشهاد، مما يُضعف قدرة الجامعات وجهات التمويل على تقييم الإنتاج العلمي بدقة.

سادساً — تهديد نظام مراجعة الأقران: عندما يستخدم المراجعون أنفسهم النماذج اللغوية لكتابة تقاريرهم، يتراجع مستوى الفحص النقدي الذي يُفترض أن يضمنه نظام مراجعة الأقران.

سابعاً — الفجوة الرقمية: قد تتسع الفجوة بين المؤسسات التي تملك القدرة على الوصول إلى أحدث الأدوات وتلك التي لا تملكها، مما يُعمِّق التفاوت في الإنتاج العلمي.

٧-٣ حالات دراسية بارزة

حالة جامعة سافيتا (Saveetha University): تُعد هذه الحالة من أبرز الأمثلة على تأثير الذكاء الاصطناعي على النزاهة الأكاديمية. ففي عام ٢٠٢٤، سحبت المجلات ما لا يقل عن ٨٠ ورقة من باحثي الجامعة. وبحلول أوائل عام ٢٠٢٥، وصل إجمالي السحب إلى ٩٠ ورقة في ستة أسابيع فقط. وقد تعرضت الجامعة أيضاً لاتهامات بتكديس الاستشهادات (Citation Stacking)، حيث يُدرج الباحثون استشهادات غير ضرورية لتضخيم المقاييس. وفي يناير ٢٠٢٥، تم تحديدها ضمن المؤسسات المتورطة في "ممارسات تأليف مشبوهة".

حالة دار نشر Hindawi/Wiley: استحوذت Wiley على دار Hindawi في ٢٠٢١، لتكتشف لاحقاً أن مجلاتها مُغرَقة بمقالات من مصانع الأوراق. والنتيجة: سحب أكثر من ١١,٣٠٠ مقالة، وإغلاق ١٩ مجلة، ووقف اسم Hindawi نهائياً في ٢٠٢٤. هذه الحالة تُجسِّد المخاطر الهائلة التي يشكلها النشر الاحتيالي على صناعة النشر العلمي.

حالة مشروع Academ-AI: يتتبع هذا المشروع الاستخدام غير المُعلَن للذكاء الاصطناعي في الأدبيات الأكاديمية، وقد رصد أكثر من ٧٠٠ حالة بحلول مايو ٢٠٢٥. يعمل المشروع كجهة رقابية مستقلة تساهم في حماية نزاهة البحث العلمي.

٧-٤ أثر الذكاء الاصطناعي على الأقسام الأكاديمية المختلفة

يتفاوت تأثير النماذج اللغوية تفاوتاً كبيراً بين الأقسام الأكاديمية. ففي أقسام علوم الحاسوب والهندسة، يُعتبر استخدام هذه الأدوات جزءاً طبيعياً من العمل اليومي، وقد دُمجت بسرعة في المناهج الدراسية. أما في أقسام العلوم الإنسانية والآداب، فإن المخاوف أكبر بشأن تأثيرها على مهارات الكتابة والتحليل النقدي.

في العلوم الطبية والحيوية، تُستخدم النماذج اللغوية لتحليل الأدبيات ومراجعة المخطوطات، لكن هناك قلق متزايد من المراجع الملفقة التي قد تؤثر على سلامة المرضى إذا اعتُمدت في القرارات السريرية. وفي العلوم الاجتماعية، تُطرح تساؤلات حول تأثير النماذج اللغوية على تحليل البيانات النوعية وتفسير النتائج.

وقد أكدت دراسة من جامعة ميريلاند أن الأقسام التي تبنت الذكاء الاصطناعي بسرعة في مهامها التقنية لم تحتاج إلى دمج إضافي في الفصول الدراسية، بينما احتاجت الأقسام الأخرى إلى نهج أكثر حذراً وتدرجاً.

٥-٧ البُعد الاقتصادي

لا يمكن تجاهل البُعد الاقتصادي لهذا التحول. فسوق النماذج اللغوية الكبيرة يشهد نمواً هائلاً، مع استثمارات ضخمة من شركات التقنية الكبرى. وهذا يعني أن المؤسسات الأكاديمية ستجد نفسها مضطرة للاستثمار في هذه التقنيات للبقاء قادرة على المنافسة. لكن السؤال يبقى: هل ستتمكن جميع المؤسسات من مواكبة هذا التحول، أم ستتسع الفجوة بين الجامعات الغنية والفقيرة؟

وفي سياق التوظيف، أشارت تقارير إلى أن ٣٠٪ فقط من خريجي ٢٠٢٥ حصلوا على وظائف بدوام كامل في مجالاتهم، بانخفاض حاد من ٤١٪ لدفعة ٢٠٢٤. ويُعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى إعادة هيكلة الشركات لعملياتها حول قدرات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى إلغاء الوظائف المبتدئة التي كانت تقليدياً المسار الأول للخريجين الجدد.

الفصل الثامن

المستقبل — آفاق وتوصيات

> ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾
>
> سورة الرعد: ١١

٨-١ رؤية مستقبلية

يتجه مستقبل النماذج اللغوية في السياق الأكاديمي نحو عدة مسارات رئيسية. أولاً، الانتقال من النماذج العامة إلى نماذج متخصصة مصممة لمجالات بحثية محددة، مما يزيد دقتها وفائدتها. ثانياً، تطوير نماذج أصغر وأكثر كفاءة يمكن تشغيلها محلياً في المؤسسات الأكاديمية، مما يحل مشكلات خصوصية البيانات. ثالثاً، تطور النماذج من مجرد أدوات إلى وكلاء مستقلين يمكنهم إجراء أجزاء من البحث العلمي بشكل ذاتي.

٨-٢ توصيات للجامعات

١- تطوير سياسات مؤسسية واضحة ومفصلة لاستخدام الذكاء الاصطناعي تتجاوز الحظر الشامل إلى التنظيم المدروس.

٢- تدريب أعضاء هيئة التدريس على فهم قدرات وحدود أدوات الذكاء الاصطناعي ودمجها في المناهج بشكل منهجي.

٣- تطوير مقررات تعليمية متخصصة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول.

٤- إنشاء آليات رقابة ومراجعة مستمرة لضمان النزاهة الأكاديمية.

٥- الاستثمار في البنية التحتية التقنية لإتاحة الوصول العادل لأدوات الذكاء الاصطناعي.

٨-٣ توصيات للباحثين

١- الإفصاح الكامل والشفاف عن أي استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

٢- التحقق الدقيق من جميع المراجع والمعلومات المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي.

٣- استخدام هذه الأدوات كمساعد وليس كبديل عن التفكير والتحليل الأصيل.

٤- الحفاظ على المهارات البحثية الأساسية وعدم الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي.

٥- المشاركة في النقاش الأكاديمي حول أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية.

٨-٤ توصيات لدور النشر

١- تطوير أدوات كشف متقدمة للمحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي.

٢- وضع إرشادات واضحة ومتسقة عبر المجلات حول مستويات الاستخدام المقبول.

٣- تعزيز نظام مراجعة الأقران بأدوات ذكاء اصطناعي مساعدة دون الاعتماد الكلي عليها.

٤- التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير معايير مشتركة للنزاهة البحثية.

٨-٥ رؤية إسلامية

من منظور إسلامي، يجب أن يُوظَّف العلم والتقنية في خدمة الإنسانية، مع الالتزام بالصدق والأمانة العلمية. قال الله تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (سورة التوبة: ١٠٥). فالعمل الأكاديمي أمانة يحاسَب عليها المرء، والتزييف العلمي يندرج تحت الغش المنهي عنه شرعاً. والمطلوب هو تسخير هذه الأدوات بحكمة وأمانة، مع الحفاظ على جوهر العمل العلمي: البحث عن الحقيقة بصدق وإخلاص.

وقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". وهذا الحديث الشريف يشمل كل أشكال الغش، بما في ذلك الغش الأكاديمي والتزييف العلمي. فالباحث المسلم مطالَب بأن يكون صادقاً في بحثه، أميناً في نقله، شفافاً في أساليبه، سواء استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي أم لم يستخدمها.

والإسلام لا يعارض التقدم العلمي والتقني، بل يحثّ عليه ويعتبره من أشرف أنواع العمل. لكنه يشترط أن يكون هذا التقدم مقروناً بالأخلاق والمسؤولية. فاستخدام النماذج اللغوية في البحث العلمي مباح ومشروع بشرط الإفصاح والأمانة وعدم نسب عمل الآلة إلى النفس دون توضيح.

٨-٦ نحو ميثاق أخلاقي عالمي

ندعو إلى تبني ميثاق أخلاقي عالمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، يتضمن المبادئ التالية:

١- الشفافية: الإفصاح الكامل عن أي استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل البحث.

٢- المسؤولية: تحمُّل المؤلفين البشريين المسؤولية الكاملة عن محتوى أعمالهم.

٣- التحقق: ضرورة التحقق البشري من جميع المخرجات المُولَّدة آلياً.

٤- العدالة: ضمان الوصول المتكافئ لهذه الأدوات عبر المؤسسات والدول.

٥- التعليم: تدريب الباحثين والطلاب على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول.

٦- التطوير المستمر: مراجعة وتحديث السياسات بشكل دوري مع تطور التقنية.

الخاتمة

لقد استعرضنا في هذا الكتاب تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على منظومة البحث العلمي والتعليم الجامعي من جوانب متعددة. وخلصنا إلى أن هذه التقنية تحمل في طياتها إمكانات هائلة لتحسين الإنتاجية البحثية وكسر حواجز اللغة وتعزيز التعليم، لكنها في الوقت ذاته تطرح تحديات جوهرية تتعلق بالنزاهة الأكاديمية والتزييف العلمي وتراجع المهارات المعرفية.

والأرقام تتحدث بوضوح: زيادة في الإنتاج البحثي تتراوح بين ٣٣٪ و٨٩٪، وأكثر من ١٠,٠٠٠ ورقة مسحوبة في عام واحد، و٩٢٪ من الطلاب يستخدمون هذه الأدوات، ونمو براءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي التوليدي من ٧٣٣ إلى أكثر من ١٤,٠٠٠ في عقد واحد. هذه الأرقام تؤكد أننا أمام تحول جذري لا رجعة فيه.

والتحدي الحقيقي ليس في قبول هذه الأدوات أو رفضها، بل في كيفية توجيه تبنيها بطريقة تدعم حقاً التنمية البشرية، وتحافظ على النزاهة الأكاديمية، وتنسجم مع القيم الجوهرية للجامعات والمنظومة العلمية.

والله أعلم.

المراجع العلمية

أبحاث ودراسات

Kusumegi, K., Yang, X., et al. (2025). "Scientific production in the era of large language models." Science, 390, 1240-1243.

Yin, Y. et al. (2025). Cornell University study on LLM impact on scientific publishing. ScienceDaily.

Sharma, S. et al. (2025). "Optimizing academic engagement through AI: LLM integration in higher education." Frontiers in Psychology.

Lee, H.-P. et al. (2025). "The Impact of Generative AI on Critical Thinking." CHI '25, Yokohama, Japan.

Chirikov, I. (2025). "How Instructors Regulate AI in College: Evidence from 31,000 Course Syllabi." UC Berkeley.

Zou, J. et al. (2024). Stanford study on AI use in peer review for CS conference proceedings.

Noy, S. & Zhang, W. (2023). "Experimental evidence on the productivity effects of generative AI." Science, 381, 187.

Hao, Q. et al. (2024). arXiv:2412.07727.

تقارير مؤسسية

WIPO (2024). Patent Landscape Report on Generative Artificial Intelligence.

NSF (2024). Invention, Knowledge Transfer, and Innovation Report.

USPTO (2024). Artificial Intelligence Patent Dataset (AIPD) 2023 Update.

HEPI (2025). Survey on generative AI use among UK students.

NIH (2025). AI Use Guidelines for Grant Proposals.

سحب الأوراق ونزاهة البحث

.Retraction Watch Database (2025). Analysis of global retractions

.Enago (2025). "10x Surge in AI-Linked Retractions." Responsible AI Movement

".Kabel, S. (2025). "A bibliography of genAI-fueled research fraud from 2025

,Joelving, F. (2024). "AI-Generated Commentaries Flood Journals." Science
.(6728)386

".Prevedello, D.M. (2024). "A Temporary Pause on letters to the editor submissions
.Neurosurg Rev, 47(1):810

سياسات جامعية ونشرية

.Harvard University IT Guidelines on Generative AI (2024-2025)

.Stanford Office of Community Standards AI Policy

.Cambridge University Generative AI Guidance for Students

.Science (AAAS) Editorial Policy on AI-Generated Content

.Nature Editorial Policy on Large Language Models

.Springer Nature AI Use and Disclosure Guidelines

التفسير القرآني

ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم.

الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن.

القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن.

English Section

The Impact of Large Language Models on Scientific Research & University Education

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

Introduction

The academic world is witnessing an unprecedented transformation with the emergence of Large Language Models (LLMs), led by ChatGPT, launched in November 2022. These models, built on the innovative Transformer architecture, have revolutionized how researchers and academics interact with knowledge, texts, and scientific data.

Within months of these tools' launch, over 92% of university students in the UK were using AI tools in their studies, a nearly 25% increase from the previous year according to the Higher Education Policy Institute (HEPI) 2025 survey. This rapid proliferation has sparked widespread debate about the impact of these technologies on research quality, academic integrity, and the future of university education.

This book provides a comprehensive analysis of the impact of LLMs on the scientific research ecosystem and university education, reviewing recent data and statistics on research output, patents, and scientific fraud, while offering a balanced perspective that encompasses both the potential benefits and real risks of these technologies.

Chapter 1: Large Language Models — Overview and Historical Evolution

1.1 What Are Large Language Models?

Large Language Models are artificial intelligence systems trained on vast amounts of textual data to understand and generate natural human language. These models rely on the Transformer Architecture developed in 2017, featuring the Self-Attention mechanism that allows the model to focus on different parts of text simultaneously, enabling it to understand complex contextual and linguistic relationships.

These models range from billions to trillions of parameters. In 2024, ChatGPT exceeded 200 million monthly users, while the LLM market was valued at $6.4 billion in 2024, projected to reach $36.1 billion by 2030.

1.2 Historical Development

The development of language models can be traced through several key phases: the pre-Transformer era (before 2017) using RNNs and LSTMs; the

Transformer era (2017-2020) following the "Attention Is All You Need" paper; the large model era (2020-2022) with GPT-3's 175 billion parameters; and the mass adoption era (2022-present) beginning with ChatGPT's launch, followed by GPT-4, Claude, Gemini, and DeepSeek-V3.

1.3 LLM Capabilities in Academic Contexts

LLM capabilities in academia include: information gathering and summarization, editing and proofreading, reference formatting, data cleaning and analysis, statistical reporting, brainstorming research ideas, synthetic data production, and specialized academic translation. Psychology Today reported that 2025 is seeing an increasing trend of scientists using these models as research tools throughout the entire research study lifecycle.

Chapter 2: Impact of LLMs on Scientific Output

2.1 Growth in Scientific Publishing

The world has seen steady growth in scientific publishing volume. In 2022, over 5.14 million academic articles were published, a 2.06% increase from 2021. Between 2016 and 2022, the world witnessed 47% growth in annual scientific publications, climbing from 1.9 million to 2.8 million. By 2020, more than seven million articles were published annually when including all publication types.

2.2 LLM Impact on Research Productivity

A landmark study by Cornell University researchers, published in Science in 2025, analyzed over 2 million papers posted between January 2018 and June 2024 across three major preprint platforms: arXiv, bioRxiv, and SSRN.

Results showed a clear productivity jump linked to LLM use. On arXiv, scientists flagged as using LLMs posted roughly one-third more papers than those who did not appear to use AI. On bioRxiv and SSRN, the increase exceeded 50%. The boost was largest for scientists writing in English as a second language, with researchers affiliated with Asian institutions posting between 43.0% and 89.3% more papers after adopting these technologies.

2.3 Quality vs. Quantity

However, the picture is not entirely rosy. Papers likely written with LLM assistance, even when scoring high on writing complexity, were less likely to be accepted by peer-reviewed journals. Researchers interpret this as a sign that polished language may no longer reliably reflect scientific value. This gap between writing quality and research quality could have serious consequences for editors, reviewers, universities, and funding agencies.

2.4 Publication Statistics (2020-2025)

Year	Articles (approx.)	Notes
2020	4.67 million	COVID-19 research surge

2021	5.03 million	7.62% exceptional growth
2022	5.14 million	China leads with 1M+ articles
2023	5.4 million+	LLM impact begins
2024	5.8 million+ (est.)	Notable AI-driven increase
2025	6+ million (est.)	Accelerated growth

Chapter 3: LLMs in University Teaching

3.1 Student AI Usage

Studies show that student use of AI tools in higher education has reached unprecedented levels. In the UK, 92% of university students use AI tools. More than half of UK undergraduates say they use AI to help with essays. Students use these tools for essay writing, lecture summarization, assignment help, coding, translation, exam preparation, and brainstorming.

3.2 Guided vs. Unguided Use

A 2025 Frontiers in Psychology experimental study found significant differences between guided and unguided LLM use. Guided use — where students receive explicit instructions on using LLMs for specific academic writing aspects — yielded better outcomes in writing quality, perceived

mental health, and academic engagement. Unguided use improved writing quality compared to control groups but did not significantly improve mental health or engagement.

3.3 Critical Thinking Concerns

A CHI 2025 study raised serious concerns about generative AI's impact on critical thinking, finding that LLM users reported reduced cognitive effort. Another study found that LLM users in essay-writing tasks could not accurately quote their own work and showed lower brain activation, underperforming at neural, linguistic, and behavioral levels.

Chapter 4: Scientific Fraud in the AI Era

4.1 Rising Retraction Rates

According to the Retraction Watch database, over 43,000 research articles have been retracted overall, with more than 10,000 in 2023 alone — a new annual record. Enago analysis indicates a further 11,030 articles were retracted in 2024-2025. By 2022, some fields exceeded 11 retractions per 10,000 published papers, compared to approximately 3.5 per 10,000 a decade earlier.

4.2 AI's Role in Fraud

In 2025 alone, more than 200 papers were retracted or investigated due to undisclosed AI use. Neurosurgical Review pulled 129 papers in a single wave. Analysis found 2,100 retractions associated with AI-generated content, citing issues like "tortured phrases," "nonstandard phrases," and text "generated by a large language model."

4.3 Paper Mills

Paper mills — operations that submit manufactured manuscripts for a fee — have caused significant damage. Wiley discovered that Hindawi journals were flooded with paper mill articles, leading to the retraction of over 11,300 articles, closure of 19 journals, and discontinuation of the "Hindawi" name in 2024.

4.4 Tortured Phrases and Detection

The Problematic Paper Screener, using a list of "tortured phrases," has identified thousands of suspicious papers. By September 2025, over 7,500 tortured phrases were added to the list. "Surface region" instead of "surface area" held the top spot, spotted in 42,500 published papers. Over 3,000 papers have been retracted at their request.

4.5 AI in Peer Review

Stanford researchers found that LLMs wrote up to 17% of sentences in peer review reports for computer science conference proceedings in 2023-2024.

AI signature words like "commendable" and "meticulous" appeared in much higher frequency than typical human usage.

Chapter 5: University and Publisher Positions

5.1 University Policies

Analysis of 31,692 course syllabi between 2021 and 2025 shows academics shifting toward more permissive AI use by autumn 2025. Academic integrity concerns fell from 63% to 49% of course materials, while attribution requirements rose from 1% to 29%. Universities like Harvard, Oxford, and the University of Michigan updated syllabi to include explicit AI disclosure language rather than blanket prohibitions.

Notable policies include: Harvard (encouraging experimentation with data protection); Stanford (treating AI use like assistance from another person); Cambridge (undisclosed AI content as academic misconduct); and Peking University (restricting AI use with penalties including degree revocation).

5.2 Publisher Policies

Science (AAAS) completely bans AI-generated text, treating violations as scientific misconduct. Nature prohibits AI authorship but allows editing assistance. JAMA demonstrates the most comprehensive disclosure

framework with automated submission screening. Springer Nature treats undisclosed AI as equivalent to falsifying authorship.

5.3 Funding Agency Policies

NIH limited AI use in grant proposals in July 2025, emphasizing that AI tools must not generate substantive intellectual content. NSF takes a more encouraging approach while prohibiting reviewers from using non-approved AI tools.

Chapter 6: AI Patents and Intellectual Property

6.1 AI Patent Growth

Approximately 190,000 AI-related patents were granted globally between 2000 and 2022. China dominated with about 40,000 AI patents in 2022, compared to about 9,000 for the US. By 2024, China filed approximately 300,000 AI patent applications in a single year.

6.2 Generative AI Patents

According to WIPO, GenAI patents grew from 733 families in 2014 to over 14,000 in 2023. For LLMs specifically, patent families grew from 53 in 2020 to 881 in 2023.

6.3 Shifting Strategies

From 2022 onward, major companies shifted from quantity to quality in patent filings. IBM's filings dropped from 2,057 in 2021 to 34 in 2024. This reflects a transition from broad IP expansion to selective, high-value targeting.

Chapter 7: Benefits and Disasters — A Comprehensive Assessment

7.1 Benefits

Enhanced Productivity: Research output increased by 33-89% depending on platform and region. **Breaking Language Barriers:** Non-native English speakers gained significant advantage, promoting greater equity in scientific publishing. **Diversified Citations:** LLMs help diversify literature discovery. **Improved Writing Quality:** Researchers benefit from polished, error-free manuscripts. **Accelerated Review:** Tools like the Review Feedback Agent improved 27% of peer reviews. **Educational Support:** Personalized learning support beyond classroom hours.

7.2 Disasters

Low-Quality Flooding: New authors publishing 10+ letters annually rose 376% post-LLM. **Integrity Erosion:** Undisclosed AI use treated as

equivalent to falsifying authorship. **Cognitive Decline:** Over-reliance may reduce critical thinking and independent writing skills. **Fabricated References:** AI hallucinations contaminate scientific literature. **Distorted Metrics:** AI-generated commentaries distort impact and citation metrics. **Peer Review Threat:** AI-written reviews reduce critical scrutiny. **Digital Divide:** Inequality between institutions with and without access to advanced tools.

7.3 Notable Case Studies

Saveetha University: In 2024, journals retracted at least 80 papers from Saveetha authors. By early 2025, the total reached 90 retractions in just six weeks. The university also faced allegations of citation stacking and was identified among institutions engaging in questionable authorship practices.

Hindawi/Wiley: After acquiring Hindawi in 2021, Wiley discovered journals flooded with paper mill articles — leading to over 11,300 retractions, closure of 19 journals, and discontinuation of the Hindawi name in 2024.

Academ-AI Project: This independent initiative tracking undeclared AI use in academic literature reported over 700 cases by May 2025, serving as a research integrity watchdog.

7.4 Economic Dimension

Reports indicate only 30% of 2025 college graduates secured full-time employment in their fields, a dramatic decline from 41% for the Class of

2024. This is attributed partly to companies restructuring around AI capabilities, eliminating traditional entry-level positions that historically served as graduate pipelines. The LLM market, valued at $6.4 billion in 2024 and projected to reach $36.1 billion by 2030, is reshaping the academic and professional landscape simultaneously.

Chapter 8: The Future — Prospects and Recommendations

8.1 Future Vision

The future of LLMs in academia trends toward: domain-specific models for particular research fields; smaller, more efficient models for local institutional use; and evolution from tools to autonomous research agents.

8.2 Recommendations for Universities

Universities should develop clear institutional policies beyond blanket bans; train faculty on AI capabilities and limitations; create specialized courses on AI ethics; establish continuous oversight mechanisms; and invest in equitable technology infrastructure.

8.3 Recommendations for Researchers

Researchers should practice full transparent disclosure of AI use; rigorously verify all AI-generated references and information; use tools as assistants

rather than replacements; maintain fundamental research skills; and participate in discussions about best practices and ethical standards.

8.4 Recommendations for Publishers

Publishers should develop advanced detection tools for AI-generated content; establish clear, consistent guidelines across journals; enhance peer review with AI-assisted tools without full dependence; and collaborate with academic institutions on shared integrity standards.

8.5 An Islamic Perspective

From an Islamic perspective, science and technology must serve humanity while adhering to truthfulness and scholarly integrity. The Prophet Muhammad (peace be upon him) said: "Whoever cheats is not one of us." Academic fraud, whether facilitated by AI or not, falls under the prohibited deception warned against in Islamic teachings. The responsible use of these tools — with honesty, transparency, and accountability — aligns with Islamic values of pursuing knowledge sincerely and contributing positively to human civilization.

Islam does not oppose scientific and technological progress; rather, it encourages it and considers it among the noblest forms of work. However, it requires that such progress be accompanied by ethics and responsibility. Using LLMs in scientific research is permissible and legitimate provided there is disclosure, honesty, and no attribution of machine work to oneself without clarification.

8.6 Toward a Global Ethical Charter

We call for the adoption of a global ethical charter for AI use in scientific research, encompassing the following principles: full transparency about AI tool use at all research stages; human authors bearing complete responsibility for their work's content; mandatory human verification of all machine-generated outputs; equitable access to these tools across institutions and nations; training researchers and students in ethical and responsible use; and continuous policy review and updates as technology evolves.

8.7 The Road Ahead

As we look to the future, it is clear that LLMs will become increasingly embedded in the academic research process. The question is not whether these tools will be used, but how they will be governed. The most successful institutions will be those that develop clear, nuanced policies that harness the benefits of AI while safeguarding the core values of academic inquiry: truth-seeking, intellectual honesty, and the pursuit of knowledge for the betterment of humanity.

The academic community must act now — not in fear, but with wisdom and foresight — to shape a future where AI and human intellect work in partnership, each enhancing the other's strengths while compensating for their weaknesses. This is not merely a technological challenge; it is a moral and intellectual imperative for our generation.

Conclusion

This book has examined the impact of Large Language Models on scientific research and university education from multiple perspectives. We conclude that this technology carries enormous potential for improving research productivity, breaking language barriers, and enhancing education, while simultaneously posing fundamental challenges related to academic integrity, scientific fraud, and cognitive skill decline.

The numbers speak clearly: 33-89% increases in research output, over 10,000 papers retracted in a single year, 92% of students using these tools, and GenAI patent families growing from 733 to over 14,000 in a decade. These figures confirm we face an irreversible transformation.

The real challenge is not whether to accept or reject these tools, but how to guide their adoption in a way that truly supports human development, upholds academic integrity, and aligns with the core values of universities and the scientific enterprise.

References

Kusumegi, K., Yang, X., et al. (2025). Scientific production in the era of large language models. *Science*, 390, 1240-1243.

Yin, Y. et al. (2025). LLM impact on scientific publishing. Cornell University / ScienceDaily.

Sharma, S. et al. (2025). Optimizing academic engagement through AI. *Frontiers in Psychology*.

Lee, H.-P. et al. (2025). The Impact of Generative AI on Critical Thinking. CHI '25, Yokohama.

Chirikov, I. (2025). How Instructors Regulate AI in College. UC Berkeley Working Paper.

Zou, J. et al. (2024). AI use in peer review for CS conferences. Stanford University.

WIPO (2024). Patent Landscape Report on Generative Artificial Intelligence.

NSF (2024). Invention, Knowledge Transfer, and Innovation Report.

Retraction Watch Database (2025). Global retraction analysis.

Enago (2025). 10x Surge in AI-Linked Retractions. Responsible AI Movement.

Joelving, F. (2024). AI-Generated Commentaries Flood Journals. *Science*, 386(6728).

Cabanac, G. et al. (2025). Problematic Paper Screener and tortured phrases detection.

Kocyigit, B.F. et al. (2025). Analysis of retracted AI publications. *J Korean Med Sci*, 40(44).

Harvard, Stanford, Cambridge, Peking University AI Policies (2024-2025).

Science (AAAS), Nature, JAMA, Springer Nature Editorial AI Policies.

نبذة عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع

باحث متخصص في البيولوجيا الحسابية والمعلوماتية الحيوية والجينوميات المكانية بجامعة ميشيغان الأمريكية. يجمع بين البحث الأكاديمي المتقدم والتأليف الغزير باللغتين العربية والإنجليزية في مجالات متنوعة تشمل الدراسات الإسلامية والتاريخ السياسي اليمني والجيوبوليتيكا والعلوم والتقنية.

نُشرت له أبحاث محكَّمة في مجلات علمية دولية في مجالات مثبطات SGLT2 واستقلاب الكلى والتغيرات الجزيئية بعد جراحة السمنة. كما ألَّف العديد من الكتب التي تتناول تقاطعات العلم والدين والسياسة والتقنية.

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

A researcher specializing in computational biology, bioinformatics, and spatial genomics at the University of Michigan. He combines advanced academic research with prolific bilingual authorship in Arabic and English across diverse fields including Islamic scholarship, Yemeni political history, geopolitics, science, and technology.

His peer-reviewed publications appear in international scientific journals covering SGLT2 inhibitors and kidney metabolism, and molecular changes following bariatric surgery. He has authored numerous books exploring the intersections of science, religion, politics, and technology.

مؤلفات المؤلف

١- نهاية الكون في القرآن الكريم – تحليل علمي شامل (٢٠٢٦)

٢- أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي منذ ٢٠٢٥ – مسح تقني شامل (٢٠٢٦)

٣- أبحاث GLP-1/SGLT2 والتقاليد الغذائية الإسلامية (٢٠٢٦)

٤- التغير الديني بين الأجيال في مجتمعات الشتات المسلمة (٢٠٢٦)

٥- التحالف الأمريكي الإسرائيلي – دراسة تحليلية (٢٠٢٦)

٦- الرؤساء اليمنيون في وثائق ويكيليكس (٢٠٢٦)

٧- الوحدة اليمنية – التاريخ والآفاق (٢٠٢٦)

٨- المعرفة والتعليم – كتاب تحفيزي للأجيال القادمة (٢٠٢٦)

٩- تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي (٢٠٢٦)

عن الكتاب

يتناول هذا الكتاب تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على منظومة البحث العلمي والتعليم الجامعي، ويستعرض الفوائد والمخاطر المترتبة على استخدام هذه التقنيات في الأوساط الأكاديمية، مع تحليل معمق لظاهرة التزييف العلمي والسرقات الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع
باحث في البيولوجيا الحسابية والمعلوماتية الحيوية
والجينوميات المكانية بجامعة ميشيغان
Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa
Researcher in Computational Biology,
Bioinformatics & Spatial Genomics
University of Michigan

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © 2026